中学数学　総復習プリント　K

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $2^3 \times (-3) + (-5)^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $(-9)^2 \div 27 - 4^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{50} + \sqrt{8} - \dfrac{14}{\sqrt{2}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(x-4)^2 - (x+2)(x-2)$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5) たて x cm，横 y cm の長方形の周の長さは，40cm未満でした。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6) A，B，Cの3人が1回だけじゃんけんをするとき，あいこになる確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

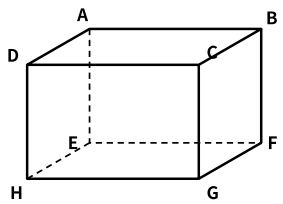
右の図は直方体ABCD-EFGHです。あてはまる辺をすべて答えなさい。

① 辺ADと垂直な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 面BCGFと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 面ABCD が上の面，面EFGH が下の面

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{15} = 3.873$ として，$\sqrt{1500}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $x^2 - x - 30$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　K

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用 水の移しかえ

(1)　容器Aと容器Bに，それぞれ水が入っています。
容器Aから容器Bへ200mLの水を移すと，容器Bの水の量は容器Aの水の量のちょうど2倍になります。
また，はじめの状態から，容器Bから容器Aへ100mLの水を移すと，容器Aと容器Bの水の量は等しくなります。
はじめに容器Aと容器Bに入っていた水の量を，それぞれ求めなさい。

答　容器A＿＿＿＿＿＿ mL，容器B＿＿＿＿＿＿ mL

(2)　文字式の利用 文字を使って数の特徴を説明する

(2)　奇数を2乗した数から1をひいた数は，つねに8の倍数になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　K

大問3　一次関数　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y = 11x - 3$ で，x の増加量が3のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y = -2x + 7$ で，x の値が -4 から3まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が $-\dfrac{3}{4}$ で，$x = 8$ のとき $y = -1$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(-3,\ 10)$，$(2,\ -5)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y = 4x - 5$

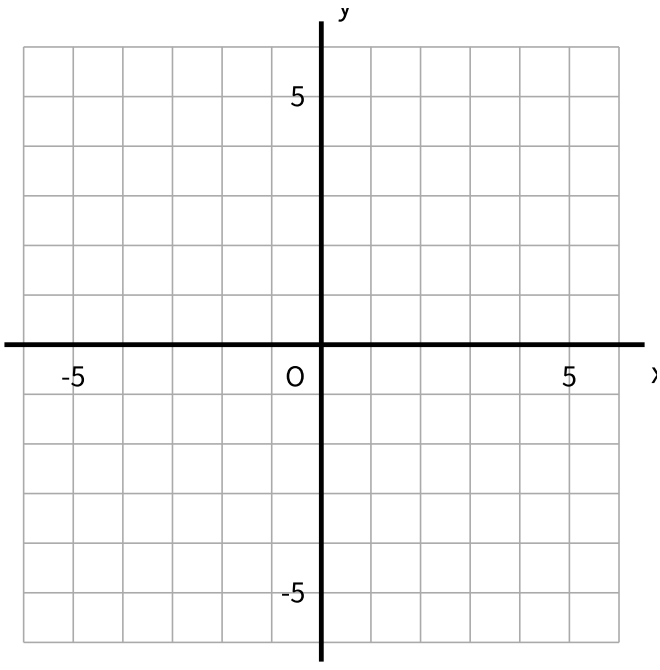
② $y = -x + 5$

(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　①の直線と平行で，点 $(0,\ 3)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿



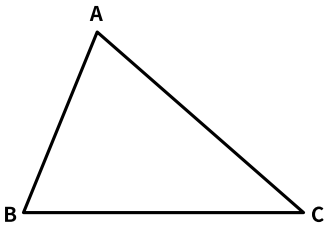
中学数学　総復習プリント　K

大問4　合同の証明，合同の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　作図 辺の中点を通る直線

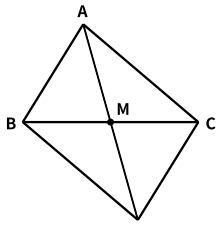
(1)　右の図の △ABC で，辺ABの中点をP，辺ACの中点をQとするとき，2点P，Qを通る直線を作図しなさい。

※ 定規とコンパスを使い，作図に用いた線は消さないこと。



(2)〜(5)　合同の証明と，その利用

右の図の △ABC で，辺BCの中点をMとし，線分AMの延長上に **AM＝MD** となる点Dをとり，点Bと点D，点Cと点Dをそれぞれ結びます。



※ M は辺BCの中点，AM＝MD

(2)　△ABM ≡ △DCM であることを証明しなさい。

(3)〜(5) の条件　**AB＝7cm，AC＝9cm，△ABCの面積＝24cm²**

(3)　四角形ABDC の周の長さを求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿ cm

(4)　四角形ABDC の面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿ cm^2

(5)　△ABM の面積を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿ cm^2